

CHUYÊN ĐỀ: PHẢN ỨNG THỦY PHÂN CỦA SACCHAROSE

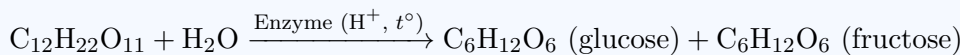


Video bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết trọng tâm

Lý thuyết & Phương pháp giải

- Phản ứng thủy phân saccharose:



- Mối quan hệ và phản ứng tráng bạc:

- Bản thân saccharose không tham gia phản ứng tráng bạc trực tiếp.
- Khi bị thủy phân, 1 mol $C_{12}H_{22}O_{11}$ sinh ra 1 mol glucose và 1 mol fructose. Cả 2 chất này đều tráng bạc với tỷ lệ 1:2.
- Do đó, sản phẩm thủy phân hoàn toàn của 1 mol saccharose khi đem tráng bạc cho tối đa 4 mol Ag.

- Định luật bảo toàn khối lượng:

- $m_{\text{saccharose pư}} + m_{H_2O} = m_{\text{glucose}} + m_{\text{fructose}} = m_{\text{hỗn hợp sản phẩm}}$
- $n_{H_2O} = n_{\text{saccharose pư}} = n_{\text{glucose}} = n_{\text{fructose}}$

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1

Thủy phân 100 gam saccharose thu được 104,5 gam hỗn hợp gồm glucose, fructose và saccharose còn dư. Tính hiệu suất của phản ứng thủy phân saccharose.

Ví dụ 2

Thủy phân hoàn toàn 3,42 gam saccharose thu được hỗn hợp X. Dem toàn bộ X thực hiện phản ứng tráng bạc hoàn toàn với dung dịch phức bạc nitrate ammoniacal dư. Tính khối lượng bạc kết tủa thu được tối đa.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Saccharose ($C_{12}H_{22}O_{11}$) là loại đường đôi rất phổ biến, có nhiều trong cây mía, củ cải đường và hoa thốt nốt. Trong đời sống, khi làm bánh kẹo hoặc nấu chè, người ta thường cho thêm một ít acid chanh (citric acid) hoặc giấm ăn để thủy phân một phần saccharose thành hỗn hợp glucose và fructose — hỗn hợp này gọi là "đường nghịch đảo", giúp sản phẩm dẻo và tránh bị kết tinh lại đường (lại cát).

II. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Thủy phân một phân tử saccharose trong môi trường acid tạo thành

- a) hai phân tử glucose.
- b) một phân tử glucose và một phân tử fructose.
- c) hai phân tử fructose.
- d) một phân tử galactose và một phân tử glucose.

Câu hỏi 2

Thủy phân 100 gam saccharose thu được 103,6 gam hỗn hợp gồm glucose, fructose và saccharose còn dư. Hiệu suất thủy phân đạt

- a) 100%.
- b) 68,4%.
- c) 95%.
- d) 57%.

Câu hỏi 3

Thủy phân hoàn toàn 1 kg saccharose thu được khối lượng glucose là

- a) 1 kg.
- b) 0,5 kg.
- c) 1,053 kg.
- d) 0,526 kg.

Câu hỏi 4

Thủy phân hoàn toàn 8,55 gam saccharose trong môi trường acid thu được dung dịch X. Đun nóng X với dung dịch AgNO₃/NH₃ dư thu được m gam Ag. Giá trị m là

- a) 10,8.
- b) 5,4.
- c) 21,6.
- d) 16,2.

Câu hỏi 5

Thủy phân 10 gam saccharose một thời gian thu được 10,3 gam hỗn hợp gồm glucose, fructose và saccharose dư. Khối lượng saccharose còn dư là

- a) 4,3 gam.
- b) 5,7 gam.
- c) 5,4 gam.
- d) 6,8 gam.



💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Mật ong tự nhiên có vị ngọt đậm và không bị đông cứng đường là nhờ chứa một tỷ lệ rất lớn đường nghịch đảo (khoảng 70–80% gồm glucose và fructose tự do) được ong thợ thủy phân từ mật hoa nhờ enzyme invertase trong nước bọt của chúng.

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

Câu hỏi 6

Thủy phân hoàn toàn 0,01 mol saccharose với hiệu suất 60% thu được dung dịch X. Sau khi trung hòa X, cho tác dụng với $\text{AgNO}_3/\text{NH}_3$ dư thu được m gam bạc. Giá trị m là

- a) 6,480. b) 2,592.
c) 0,648. d) 1,296.

Câu hỏi 7

Thủy phân m gam saccharose với hiệu suất 80% thu được 72 gam glucose. Khối lượng m của saccharose đã đem phản ứng là

- a) 117,0 gam. b) 136,8 gam.
c) 109,4 gam. d) 171,0 gam.

Câu hỏi 8

Thủy phân m gam saccharose với hiệu suất 90% thu được sản phẩm chứa 10,8 gam glucose. Giá trị m là

- a) 17,80. b) 18,56.
c) 20,52. d) 22,80.

Câu hỏi 9

Thủy phân 6,84 gam saccharose (hiệu suất 80%) thu được dung dịch X. Trung hòa X rồi cho tác dụng với dung dịch $\text{AgNO}_3/\text{NH}_3$ dư thu được m gam bạc. Giá trị m là

- a) 6,912. b) 3,456.
c) 34,56. d) 69,12.

Câu hỏi 10

Khi làm kẹo mạch nha hoặc siro đường, nếu đun sôi dung dịch saccharose lâu với một ít nước cốt chanh, sản phẩm thu được có tính chất nào dưới đây?

- a) Không còn vị ngọt.
b) Khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
c) Có màu xanh lam đậm.
d) Hóa đen hoàn toàn.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Để xác định hàm lượng saccharose trong nguyên liệu mía đường, phòng KCS của nhà máy không thể tráng bạc trực tiếp. Người ta phải đo độ quay cực của dung dịch bằng phân cực kế, hoặc tiến hành thủy phân hoàn toàn rồi mới định lượng bạc giải phóng để suy ngược lại.

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

III. Bài tập tự luận vận dụng thực tế

Câu hỏi vận dụng 11

Viết phương trình hóa học của phản ứng thủy phân saccharose trong môi trường acid. Tại sao khi đun nóng dung dịch saccharose với acid loãng một thời gian, sau đó trung hòa bằng kiềm rồi cho tác dụng với phức bạc nitrate lại thấy có kết tủa bạc bám vào thành ống nghiệm?

Câu hỏi vận dụng 12

Trong công nghiệp thực phẩm, để sản xuất siro đường nghịch đảo, người ta thủy phân saccharose với hiệu suất đạt 85%. Tính khối lượng glucose và fructose thu được khi thủy phân hoàn toàn 342 kg saccharose nguyên chất.

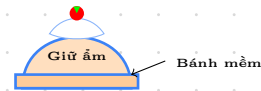
Câu hỏi vận dụng 13

Đường saccarozo khi bị đốt nóng quá nhiệt độ nóng chảy (186°C) sẽ bị phân hủy nhiệt tạo thành chất lỏng màu nâu sẫm có mùi thơm đặc trưng, gọi là caramel (nước hàng). Hãy nêu các ứng dụng của caramel trong đời sống ẩm thực và cho biết bản chất hóa học của quá trình này có giống phản ứng thủy phân không.

🔗 ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Ứng dụng của phản ứng thủy phân trong sản xuất bánh kẹo:

Lượng đường glucose và fructose sinh ra từ phản ứng thủy phân saccharose có độ ngọt cao hơn đường cát ban đầu (fructose ngọt gấp 1.7 lần saccharose). Việc sử dụng hỗn hợp này giúp tăng cường độ ngọt tự nhiên, giữ độ ẩm cho bánh mềm ngon lâu hơn và tránh hiện tượng đường bị kết tinh lại làm cứng bánh.



Giữ độ ẩm cho bánh kẹo

✎ GHI CHÚ BÀI HỌC

TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN